2016학년도 제 2학기 기말고사 1학년 과학과 공통과정 이원목적분류표·원안

실시일		결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자							
배점	지필평가 (선택·단답형 / 서·논술형) / 수행평가 / 합계	예상 평균					

문항	성취기준	행동요소					난이도			정답	배점
		지식	이해	적용	분석	종합	상	중	하		
1										3	2
2										4	2.2
3										3	2.4
4										4	2.5
5										5	2.2
6										2	2.5
7										1	2.4
8										2	2
9										4	1.9
10										5	2.4
11										1	2.2
12										1	1.9
13										2	2.4
14										3	2.6
15										4	1.9
16										5	1.6
17										4	2.3
18										5	1.6
19										3	2.2
20										2	2.3
21										5	2.2
22										1	2.2
23										3	2.1
서술형1										별첨	4
서술형2										별첨	3
서술형3										별첨	3
문 항 수 합 계		0	0	0	0	0	0	0	0	23	60.0

객관식 문항 정답분포	1번문항수	2번문항수	3번문항수	4번문항수	5번문항수
	4개	4개	5개	5개	5개

※행동요소와 난이도는 해당란에 숫자 '0'을, 배점은 숫자만 입력해야 합계가 자동으로 산출됩니다.

보 인 고 등 학 교

서답형문항	정답(예시답안)	유사정답(부분점수)	배점
1 [서술형]	인플루엔자 백신주사는 인플루엔자에 대한 **기억세포를** 형성하므로 이렇게 생성된 **항체**는 자신을 만들게 한 인플루엔자 하고만 **특이적**으로 결합한다. 따라서 어떤 질병에 대한 예방접종을 한다면 그 질병에 대해서는 면역능력을 가질 수 있겠지만, 나머지 병원체에 대해서는 **예방효과**가 없다.	제시어 각 1점	4
2 [서술형]	1) 검사명 : 종양 표지자 검사 2) 이유 : 종양 표지자는 암세포가 만드는 단백질을 말하는 것으로, 혈액 속에 암세포가 만드는 단백질이 있는지, 있다면 얼마나 있는지 알아내는 것이다.	1)번은 1점, 2)번은 2점	3
3 [서술형]	알수 없는 원인에 의해 남동 무역풍이 약해져, 찬 해수가 올라오는 용승이 줄어들면서 동태평양(페루 연안)의 수온이 다른 해에 비해 높아지는 엘니뇨가 발생한다.	제시어 각 1점	3
합 계			10.0

실시일		결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자							

※반, 번호, 이름, 과목코드(0 6)를 입력하시오.
※선택형 (23)문항 (0 1 번~ 2 3 번)
단답형·완성형 (0)문항, 서술형·논술형 (3)문항임.

1. 영양섭취에 대한 학생들의 대화 중 옳은 이야기를 한 학생만을 모두 고른 것은? [2점]

사나 : 요즘 마른 몸매를 위해서 무리한 다이어트를 하다가 거식증에 걸리기도 한다는데.. 거식증은 체중이 감소하기는 하지만 저체온증, 저혈압, 빈혈, 무월경 같은 심각한 증상들이 동반되기도 한대.
모모 : 거식증은 대인기피증, 우울증 등과 같은 정신적 문제를 일으키기도 한다던데.. 진짜 필요한 영양소를 고루 섭취해서 건강을 유지하는게 중요한 것 같아. 비타민제를 열심히 챙겨먹으면서 한가지 음식으로만 열량 조절을 하면 다이어트가 효과적일 거야.
정연 : 나는 3대 영양소 섭취량을 매일매일 체크해. 우리같이 활동량이 많은 사람들은 에너지원으로 사용되는 영양소들이 반드시 필요하거든. 그렇지만 우리 몸은 과잉 섭취한 에너지를 지방으로 저장해서 비만이 되기도 하는데 이는 관절에 무리를 주고 당뇨병, 동맥경화 등 성인병에 잘 걸리게 한다고 해서 조심하고 있어.

① 사나 ② 모모 ③ 사나, 정연
④ 모모, 정연 ⑤ 사나, 모모, 정연

[2-3] 다음은 17세인 보인이의 하루 생활과 체중 60kg인 보인이의 활동에 소비되는 에너지량을 나타낸 것이다.



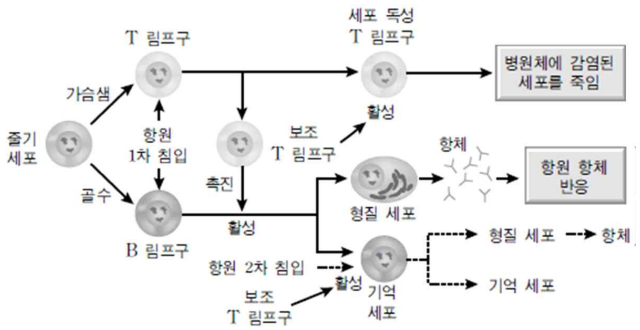
* 보인이의 활동에 소비되는 각 에너지양 (단위 : kcal/시간)

활동	에너지양	활동	에너지양
수영	210	축구	365
식사	75	청소	180
공부	150	휴식	65
수면	60	독서	90

2. 보인이의 하루 활동에 필요한 에너지 총량은 얼마인가? (단, 위의 표는 기초대사량을 포함한 수치이다.) [2.2점]
① 1195kcal ② 2580kcal ③ 2610kcal
④ 2730kcal ⑤ 2850kcal

3. 하루 필요 에너지를 잘 맞추어 균형있는 식사를 하던 보인이의 식단을 분석해보니 탄수화물을 약 580g, 지방을 약 20g을 섭취하고 있었다. 예상되는 단백질의 섭취량으로 옳은 것은? [2.4점]
① 약 20g ② 약 27.5g ③ 약 57.5g
④ 약 72.5g ⑤ 약 87.5g

4. 면역반응의 한 과정을 모식적으로 나타낸 그림이다.



이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>
ㄱ. 제시된 과정은 비특이적인 후천적 방어작용이다.
ㄴ. 1차 면역반응보다 2차 면역반응때 훨씬 빠르게 다량의 항체가 생성된다.
ㄷ. 항원은 외부에서 체내로 침입한 유해 물질, 즉 세균과 바이러스 등을 말하며, 항체는 항원을 물리치기 위해 림프구라는 면역세포가 만들어 내는 물질이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 1차 방어작용에 해당하는 예로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.2점]

<보 기>
ㄱ. 몸 안으로 병원체가 들어오면 백혈구가 식세포작용으로 이를 제거한다.
ㄴ. 바이러스에 감염된 세포는 인터페론이라는 단백질을 분비하여 주변세포가 바이러스 증식 억제물질을 만들도록 유도한다.
ㄷ. 기관지에서 점액은 병원체를 가두고, 섬모의 운동을 통해 몸 밖으로 내보낸다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

☞뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

6. 물과 관련된 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

ㄱ. 물 분자는 산소쪽이 부분적인 (-)전하를, 수소쪽이 부분적인 (+)전하로 극성을 가지며, 분자 사이에는 공유결합이 형성된다.
ㄴ. 물 소독 과정에서 염소 또는 하이포염소산칼슘, 하이포염소산나트륨 등을 사용하는데 하이포염소산보다 하이포염소산이온이 소독효과가 더 강하다.
ㄷ. 물 속에는 콜레라, 장티푸스, 이질 등 수인성 질병의 원인인 세균이 있을 수 있어 정수과정에서 반드시 소독이 필요하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 비누와 세제에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.4점]

<보 기>

ㄱ. 비누는 수용액이 염기성이어서 단백질을 녹이는 성질이 있으므로 동물성 섬유의 세탁에는 부적합하다.
ㄴ. 일반적인 비누 분자의 친유성기는 전하를 띠고 있어서 극성인 물과 친화력이 크고 잘 섞인다.
ㄷ. 비누의 친유성기가 때에 부착되어 친수성 부분의 전하들이 서로 끌어당기므로 공모양으로 기름때가 떨어져나와 물과 섞이게 된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 어떠한 의약품에 대한 설명이다.

· 1928년 플레밍이라는 과학자에 의해 푸른 곰팡이에서 처음 얻어졌으며, 병원성 세균의 증식을 억제하여 인류를 질병의 고통으로부터 지켜주는 중요한 의약품이다.

이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

ㄱ. 위 물질은 버드나무에서 처음 추출되었으며 오늘날 아세틸살리실산으로 합성되어 사용되고 있다.
ㄴ. 세균에 대한 감염증을 치료하는 항생제로써 테트라사이클린이라는 물질이다.
ㄷ. 위 약물은 일정한 간격으로 지속적으로 복용하여 완전히 치료하지 않고 사용을 임의 중단하면 내성이 생겨 치료가 더욱 어려워질 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 암에 대한 치료법으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.9점]

<보 기>

ㄱ. 변이된 세포 덩어리 부분을 중심으로 양전자 단층 촬영술(PET)을 시행한다.
ㄴ. 면역학적 항원항체 반응을 이용하여 변이세포를 인지할 수 있는 항체를 이용한 표적 항암제를 사용한다.
ㄷ. CT나 MRI를 활용하여 종양의 위치, 크기 및 모양을 입체적으로 재구성하여 종양세포에만 방사선을 쬐어 주는 요법을 사용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 혈액과 오줌으로 알 수 있는 것을 설명한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[2.4점]

<보 기>

ㄱ. 소변의 pH가 8 이상이면 신장질환의 가능성이 있다.
ㄴ. 혈중 콜레스테롤의 농도가 높으면 심혈관 질환의 위험이 높다.
ㄷ. 혈색소는 적혈구 내부에 있는 헤모글로빈의 양을 의미하며 빈혈 유무를 검사할 때 사용한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 내 몸의 상태를 진단하는 데 사용되는 진단 장치에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.2점]

<보 기>

ㄱ. MRI는 몸의 신체 부위에 따라 분포가 조금씩 다른 물에 포함된 수소 원자의 자기적 성질을 측정한다.
ㄴ. 초음파는 뼈와 장 내부의 가스를 투과할 수 있다.
ㄷ. CT는 인체의 한 단면 주위를 돌면서 여러 방향에서 감마선을 투사한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

12. 우리나라 국민이 평균 수명까지 생존할 경우, 암에 걸릴 확률은 남자는 3명 중 1명일 정도의 질환이다. 암에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.9점]

<보 기>

ㄱ. 암세포는 세포의 성질이 달라지면서 세포 분열을 계속 할 수 있게 된다.
ㄴ. 양성 종양은 주변 세포를 분해하여 혈관과 림프관 속으로 침투하고, 처음 종양이 형성되었던 곳에서 멀리 떨어진 곳까지 이동한다.
ㄷ. 악성 종양은 막에 싸인 형태로 유지되며 주변 조직으로 침투하지 않아 인체에 해를 주지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

13. 청진기와 혈압계에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.4점]

<보 기>

ㄱ. 다이어프램은 심장음을 듣고, 벨은 폐음이나 장이 움직이는 소리를 들을 수 있다.
ㄴ. 혈압은 보통 심장이 수축할 때의 수축기 압력과 이완할 때의 이완기 압력을 잰다.
ㄷ. 압박대를 팔에 감고 공기를 넣어 혈액의 흐름을 차단한 후 서서히 공기를 빼주면 압박대의 압력이 차츰 떨어져 어느 순간 '툭'하는 소리가 날 때가 최저 혈압이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

☞뒷장에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

14. 암의 발생 요인에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

<보 기>

ㄱ. 암 발생의 환경적 요인에는 발암 물질, 물리적 요인, 생물적 요인 등이 있다.
ㄴ. 암이 발생할 수 있는 유전적 요인이 있으면 반드시 암이 발생한다.
ㄷ. 유전적 요인에는 세포 분열을 촉진하는 유전자와 세포 분열을 억제하는 유전자의 돌연변이가 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

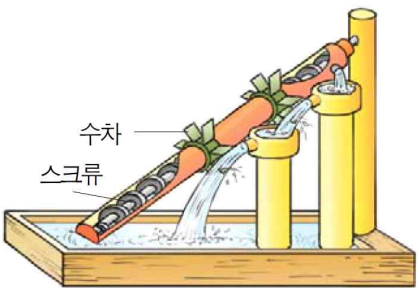
15. 지구에 큰 영향을 주는 태양 에너지에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.9점]

<보 기>

ㄱ. 대륙을 이동시키고 지진과 화산 활동을 일으키는 지구 내부 에너지나 원자력과 같이 핵에너지를 근원으로 하는 에너지도 태양으로부터 온 것이다.
ㄴ. 석유와 석탄 같은 화석 연료도 태양으로부터 온 것이다.
ㄷ. 태양 에너지는 물과 공기에 흡수되어 다양한 기상 현상을 일으킨다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 한번 외부에서 동력을 전달받으면 더 이상의 에너지 공급 없이 스스로 영원히 운동하며 작동하는 영구 기관을 나타낸 것이다. 물이 떨어지면서 수차를 돌리는 일을 하고 스크류를 이용해 원래 높이 다시 퍼 올리는 기관이다.



위의 기관에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.6점]

<보 기>

ㄱ. 에너지 보존 법칙에 의하면 어떠한 기관도 공급한 에너지보다 많은 일을 할 수 없다.
ㄴ. 물을 원래 높이까지 퍼 올린다면 물의 위치 에너지 변화는 없게 되므로, 일에 쓰일 수 있는 에너지가 없다.
ㄷ. 제1종 영구 기관에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 아래 설명에서 밑줄 친 에너지의 형태로 옳은 것은? [2.3점]

에너지가 다른 형태로 전환될 때 전체 에너지양은 보존되지만, 에너지가 전환되는 과정에서 일부 에너지가 다시 사용하기 어려운 에너지로 바뀌어 빠져나간다. 이렇게 에너지가 전환될수록 우리가 쓸 수 있는 에너지양이 점점 줄어들기 때문에 에너지를 효율적으로 사용하는 것이 중요하다.

① 움직이는 물체가 가진 운동에너지와 위치에 따라 정해지는 위치 에너지
② 화학 결합에 의해 물질 속에 저장되어 있는 에너지
③ 전류에 의한 에너지
④ 온도를 변화시키는 에너지
⑤ 원자핵이 분열이나 융합할 때 발생하는 에너지

18. 각 발전 방식에서 일어나는 에너지의 변환 과정으로 옳지 않은 것은? [1.6점]

① 수력 발전: 위치에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지
② 화력 발전: 화학 에너지 → 열에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지
③ 원자력 발전: 핵에너지 → 열에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지
④ 풍력 발전: 운동 에너지 → 전기 에너지
⑤ 태양광 발전: 태양의 빛에너지 → 열에너지 →전기 에너지

19. 다음은 광합성의 화학 반응식을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명 중 맞는 것은 몇 개 인가? [2.2점]

$$6CO_2 + 12H_2O + 빛에너지 \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

○ 빛에너지를 화학 에너지로 전환한다.
○ 무기물을 이용하여 유기물을 합성한다.
○ 대기 중의 CO_2를 흡수하여 지구 온난화를 촉진시킨다.
○ H_2O는 환원되면서, CO_2를 산화시킨다.

① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

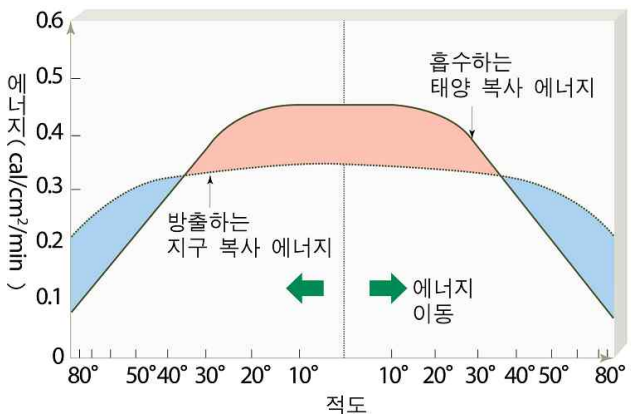
20. 탄소와 탄소 순환에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.3점]

<보 기>

ㄱ. 생산자의 개체수 변화는 대기 중의 CO_2 농도에 영향을 주지 않는다.
ㄴ. 대기 중의 탄소는 대부분 식물의 광합성을 통해 생태계로 유입된다.
ㄷ. 탄소는 이산화 탄소의 형태로만 지구계를 순환한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 그림은 위도에 따른 복사 에너지의 출입을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.2점]

☞뒷면에 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

<보 기>

ㄱ. 고위도 지역으로 갈수록 방출하는 지구 복사 에너지의 양은 감소한다.
ㄴ. 태양 고도가 낮을수록 단위 면적당 받는 태양 에너지의 양은 줄어든다.
ㄷ. 저위도 지역은 에너지 과잉, 고위도는 에너지 부족 상태이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 대기 대순환에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.2점]

<보 기>

ㄱ. 적도 부근에는 상승 기류가 발달한다
ㄴ. 위도 30° 부근에는 저압대가 발달한다.
ㄷ. 위도 $30^\circ \sim 60^\circ$ 지상에서는 무역풍이 분다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 라니냐에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.1점]

<보 기>

ㄱ. 동태평양에서 찬 해수의 용승이 강화된다.
ㄴ. 서태평양 지역의 해수면 수위가 평년보다 상승한다.
ㄷ. 서태평양 지역은 평년보다 강수량이 줄어든다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 다음은 서술형 문제입니다. OMR카드의 뒷면에 반드시 청색이나 흑색 펜으로 문항 번호와 해당 답안을 작성해 주십시오.

[서술형 1] 우신이는 올 겨울 건강관리를 위하여 인플루엔자 백신을 접종하였다. 그러나 연말 갑작스럽게 볼거리(유행성이하선염)에 걸리고 말았다. 미리 접종하였던 백신은 왜 볼거리에는 효과가 없었는지 그 이유를 아래 제시어를 반드시 포함하여 서술하시오. [4점]

기억세포, 항체, 특이적, 예방효과

[서술형 2] 암을 진단하는 방법 중 혈액 검사를 통해 암을 진단하는 검사가 있다. 이러한 검사의 명칭과 가능한 이유를 설명해 보자.

1) 검사명[1점] :

2) 이유[2점] :

[서술형 3] 엘니뇨가 일어나는 과정을 평상시와 비교하여 서술하시오.(단, 무역풍, 용승, 동태평양의 수온을 포함하여 서술)[3점]

끝.

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.